

对传统二草酸合铜(II)酸钾化学式的书写纠正

刘絮, 李子峰, 孟祥茹*

郑州大学化学学院(绿色催化中心), 郑州 450001

摘要: 对二草酸合铜(II)酸钾制备实验所得到的针状和片状晶体进行了单晶结构分析, 结果发现: 不但 Cu^{2+} 离子与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 配体配位, 处于配合物的内界, 而且 K^+ 离子也与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 配体配位, 存在于内界。此外, H_2O 也作为桥连配体参与配位。按照配合物化学式的书写规则, 针状和片状晶体产物的化学式分别应写作 $[\text{K}_2\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2(\text{H}_2\text{O})_4]_n$ 和 $[\text{K}_2\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2(\text{H}_2\text{O})_2]_n$, 而不是 $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 。本论文纠正了人们长期以来一个错误认知。

关键词: 二草酸合铜(II)酸钾; 晶体结构; 化学式

中图分类号: G64; O6

Correct Way of Writing Traditional Chemical Formulas of Potassium Dioxalato Copper (II)

Xu Liu, Zifeng Li, Xiangru Meng *

College of Chemistry (Green Catalysis Center), Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China.

Abstract: The single crystal structure analyses of the acicular and lamellar potassium dioxalato copper(II) crystals indicated that not only Cu^{2+} but also K^+ ions coordinate with $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ ligands and locate in the inner boundary of the complexes. In addition, H_2O molecules also participate in coordination with Cu^{2+} or K^+ ions as bridging ligands. So, according to the rules of writing of the chemical formula of the complexes, the chemical formulas of the acicular and lamellar crystal products should be written as $[\text{K}_2\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2(\text{H}_2\text{O})_4]_n$ and $[\text{K}_2\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2(\text{H}_2\text{O})_2]_n$ and not as $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ and $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. This paper provides a clarification to this long-standing misconception.

Key Words: Potassium dioxalato copper(II); Crystal structure; Chemical formula

随着配位化学理论和研究方法的飞速发展, 相当数量的配合物在医药、光、电、磁、催化及能源等领域显示出巨大的应用价值^[1-3]。为顺应这一发展趋势, 无机化学实验课中有关配合物的制备也随之增加, 例如, 三氯化六氨合钴(III)的制备、三草酸合铁(III)酸钾的制备、二草酸合铜(II)酸钾的制备等^[4,5]。随着现代分析测试技术的迅猛进步, 尤其是单晶X射线衍射仪的普及和应用, 使得人们获取配合物的晶体结构数据愈加方便。大多数情况下利用“fast scan”功能只需三分钟的时间即可确定配合物的晶体结构, 这使我们有机会去审视那些耳熟能详的配合物的习惯命名是否合理, 以及化学式的书写是否正确。例如, 大部分教材或者文献在二草酸合铜(II)酸钾的制备实验中, 将由于溶液浓度及降温速度不同, 得到的针状和片状两种晶型产物分别写作 $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ^[6-8], 这种书写延续了很多年。但是, 仔细分析其晶体结构后会发现, 这样的书

收稿: 2022-09-13; 录用: 2022-10-12; 网络发表: 2022-10-31

*通讯作者, Email: mxr@zzu.edu.cn

基金资助: 国家自然科学基金(22071223); 国家大学生创新创业训练计划(202210459201)

写方式并不正确。

本文将根据单晶X射线衍射分析结果,按照配合物化学式的书写规则,给出它们合理的化学式。

1 针状和片状配合物的制备及其晶体结构测试

1.1 标题配合物的制备

标题配合物按照文献^[9]提供的方法制备,简述如下:(1)称取2.0 g $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 于烧杯中,加入40 mL纯水,加热搅拌使其溶解,在不断搅拌下滴加10 mL $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的NaOH溶液,滴完之后煮沸搅拌20 min,趁热抽滤得到CuO固体。(2)称取3.0 g $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 于烧杯中,加入40 mL纯水,加热搅拌使其溶解,搅拌下分多次加入2.2 g K_2CO_3 固体。将所得溶液水浴加热至60–70 °C,再将CuO连同滤纸一起投入上述溶液中,充分反应至沉淀大部分溶解,趁热抽滤,并用10 mL热水洗涤滤渣,滤液全部转移至蒸发皿中。在教学过程中,学生可以通过控制滤液蒸发浓缩的程度以及冷却速度,分别得到针状和片状晶体产物。当滤液的体积从50 mL浓缩到35 mL并迅速冷却后可得到大量蓝色针状晶体。当滤液的体积从50 mL浓缩到15 mL并缓慢冷却后可得到大量蓝色片状晶体。

1.2 标题配合物晶体结构测试

选择质量上乘的上述两种晶体,尺寸分别为0.20 mm × 0.10 mm × 0.09 mm (针状)和0.22 mm × 0.20 mm × 0.15 mm (片状),常温下在布鲁克D8 VENTURE PHOTON双微焦斑X射线单晶衍射仪上,用钼靶微焦斑光源($\lambda = 0.71073 \text{ \AA}$, $1 \text{ \AA} = 0.1 \text{ nm}$)进行测试。以 ω 和 ϕ 扫描方式进行数据收集。用SHELXT、SHELXL软件解析及精修晶体结构,用Diamond软件画图。针状晶体的晶胞参数为:单斜晶系, $P2_1/n$ 空间群, $a = 3.752(2) \text{ \AA}$, $b = 14.703(9) \text{ \AA}$, $c = 10.677(7) \text{ \AA}$, $\alpha = 90^\circ$, $\beta = 93.10(2)^\circ$, $\gamma = 90^\circ$, $V = 587.9(6) \text{ \AA}^3$, $M = 389.84$, $R = 0.0268$,与文献^[10]报道的晶胞参数一致。片状晶体的晶胞参数为:三斜晶系, $P-1$ 空间群, $a = 6.932(1) \text{ \AA}$, $b = 8.703(1) \text{ \AA}$, $c = 9.016(1) \text{ \AA}$, $\alpha = 108.30(1)^\circ$, $\beta = 99.93(1)^\circ$, $\gamma = 97.16(1)^\circ$, $V = 499.34(4) \text{ \AA}^3$, $M = 353.81$, $R = 0.0206$,与文献^[8,11]报道的晶胞参数一致。

2 针状配合物的晶体结构及化学式

晶体结构测试表明,在针状配合物的晶体中,每个不对称单元中有0.5个 Cu^{2+} 离子,一个 K^+ 离子,一个草酸根配体,2个水分子。其中所有的 Cu^{2+} 离子具有相同的配位环境。如图1所示,每个 Cu^{2+} 离子与2个草酸根所提供的4个羧基氧原子配位形成一个边长为 $2.591(1) \text{ \AA} \times 2.832(1) \text{ \AA}$ 的长方形配位环境。文献^[10]将其描述为一个平面正方形的配位环境明显欠妥。虽然这些Cu—O键长彼此接近,分别为 $1.917(2) \text{ \AA}$ 和 $1.921(2) \text{ \AA}$,但 Cu^{2+} 离子周围的键角却明显偏离 90° ,分别为 $85.84(3)^\circ$ 和 $94.16(3)^\circ$ 。另外,这些Cu—O键长与文献所报道的Cu—O键长一致^[12],说明草酸根确实与中心离子 Cu^{2+} 配位。

与 Cu^{2+} 离子类似,所有的 K^+ 在针状配合物的晶体中也是等价的,其配位环境相同。如图2所示,每个 K^+ 离子与3个草酸根及4个水所提供的8个氧原子配位形成一个不规则的配位多面体构型。 K—O 键的键长分别为 $2.714(3)$ 、 $2.772(3)$ 、 $2.790(3)$ 、 $2.798(2)$ 、 $2.808(3)$ 、 $2.816(3)$ 、 $2.887(3)$ 、 $3.025(3) \text{ \AA}$ 。

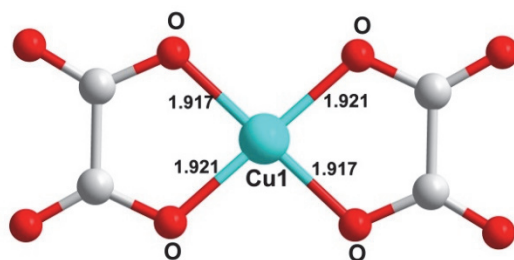


图1 针状配合物中 Cu^{2+} 离子的配位环境图

键长单位为 $\text{\AA}$

根据文献报道, 在化合物 $[\text{H}(4,4'\text{-bpy})]_2[\text{K}_2\text{Mo}_8\text{O}_{26}]$ ($4,4'\text{-bpy}$ = 4,4'-联吡啶)中, $\text{K}-\text{O}$ 键长在 $2.672(2)$ – $3.244(3)$ Å范围内^[13]。在配合物 $[\text{K}_3\text{Fe}(\mu\text{-ox})_3(\text{H}_2\text{O})_3]_n$ (ox = 草酸根)中, $\text{K}-\text{O}$ 键长在 $2.627(2)$ – $3.324(2)$ Å范围内^[14]。由此可知, 在该针状配合物中, K^+ 离子与 Cu^{2+} 离子一样, 都是以配合物中心离子的形式存在的, 所以在书写配合物化学式时, 应将其写在内界。

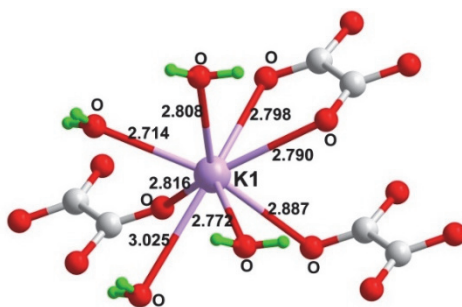


图2 针状配合物中 K^+ 离子的配位环境图

键长单位为Å

如图3所示, 两种水分子均以 μ_2 桥联模式与 K^+ 离子配位, 其中 $\text{K}-\text{O}5(\text{水})$ 键长分别为 $2.772(3)$ 和 $2.808(3)$ Å, $\text{K}-\text{O}6(\text{水})$ 键长分别为 $2.714(3)$ 和 $3.025(3)$ Å。由此可知, 虽然两种水分子在该配合物中所处的环境不同, 但它们均与 K^+ 离子配位, 所以在书写配合物化学式时, 也应将其写在内界。

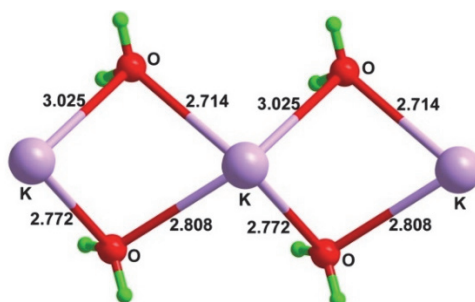


图3 针状配合物中 $\mu_2\text{-H}_2\text{O}$

键长单位为Å

通过对其晶体结构的详细分析, 结合配合物化学式的书写规则, 针状配合物的化学式应写作 $[\text{K}_2\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2(\text{H}_2\text{O})_4]_n$ 比较合理。

3 片状配合物的晶体结构及化学式

尽管有两篇文献报道了片状配合物的晶体结构^[8,11], 但是文献^[8]指出片状配合物中存在两种不同配位环境的 Cu^{2+} 离子以及两种不同配位环境的 K^+ , 却仅对 Cu^{2+} 离子的配位情况进行了描述, 没有描述 K^+ 的配位情况。此外, 文献^[11]对片状配合物晶体结构的描述也有明显的不足。实际上, 与针状配合物的晶体不同, 片状配合物的晶体中存在两种配位环境不同的 Cu^{2+} 离子(图4)。Cu1除了分别与2个草酸根提供的4个羧基氧原子配位之外, 还分别与2个水分子配位, 形成一个配位数为六的拉长八面体配位环境。Cu1—O键长分别为 $1.939(1)$ 、 $1.944(1)$ 和 $2.458(1)$ Å。由于姜-泰勒效应的影响, Cu2同样处于一个拉长八面体的配位环境中, 但与其配位的6个氧原子均来自于草酸根, Cu2—O键长分别为 $1.935(1)$ 、 $1.948(1)$ 和 $2.617(1)$ Å。虽然轴向位置的Cu1—O和Cu2—O键的键长均大于赤道位置的Cu1—O和Cu2—O键的键长, 但明显小于Cu与O的范德华半径之和(2.92 Å)^[15], 所以可以认为轴向位置同

样存在Cu—O键。例如，在已报道的配合物 $\{K[\{Cu(bpy)\}_2(C_2O_4)Fe(C_2O_4)_3]\cdot H_2O\}_n$ (bpy = 2,2'-联吡啶) 中，Cu—O键长在1.973(3)–2.637(3) Å范围内^[16]；在配合物 $\{K[CrCu_2(bpy)_2(C_2O_4)_4]\cdot H_2O\}_n$ 和 $\{NH_4[CrCu_2(bpy)_2(C_2O_4)_4]\cdot H_2O\}_n$ (bpy = 2,2'-联吡啶)，Cu—O键长则分别在1.963(3)–2.760(4) Å和1.960(1)–2.717(1) Å的范围内^[15]。片状配合物晶体中的Cu—O键长符合文献报道的Cu—O配位键长，因此在书写配合物的化学式时，除了草酸根应该写在内界之外，水分子也应该写在内界。

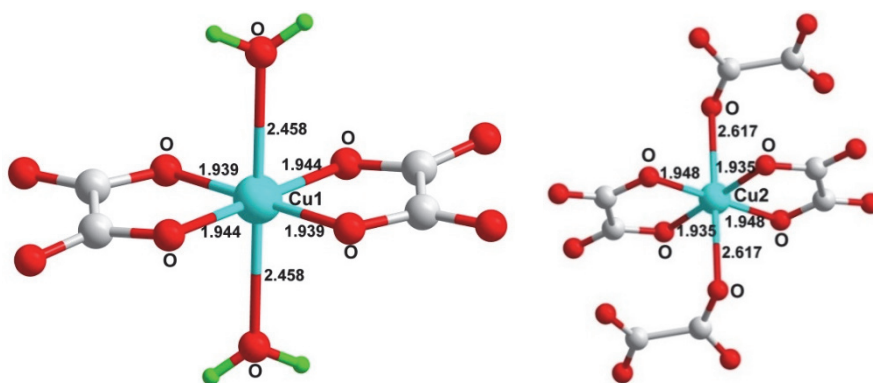


图4 片状配合物中Cu²⁺离子的配位环境图

键长单位为Å

另外，如图5所示，片状配合物的晶体中同样存在两种配位环境不同的K⁺离子。每个K1离子分别与5个来自于草酸根的氧原子以及3个水分子配位形成一个不规则的配位多面体构型。K—O键的键长在2.757(1)–3.021(1) Å的范围内。而K2离子则与7个来自于草酸根的氧原子以及1个水分子配位形成一个不规则的多面体构型，其对应的K—O键的键长在2.773(1)–3.185(1) Å的范围内。与文献报道的配合物中K—O键的键长一致^[13,14]。因此，在形成配合物时，K⁺离子也是以中心离子的形式存在的，在书写化学式时，K⁺也应该写在内界。

最后，再来看一下片状配合物晶体中水分子的存在形式。如图6所示，该晶体中的水分子分别以 μ_2 -H₂O和 μ_3 -H₂O两种形式存在。 μ_3 -H₂O分别与Cu1、K1、K2配位，其键长分别为2.458(1)、2.982(1)、3.055(1) Å。而 μ_2 -H₂O则分别与2个K1配位，其键长分别为2.757(1)和2.799(1) Å。通过以上对片状配合物晶体中水分子存在形式的分析可知，在形成配合物时，水分子与草酸根一样均参与配位。因此在书写配合物的化学式时水分子也应该写在内界。

综上所述，片状配合物晶体的化学式应该写作 $[K_2Cu(C_2O_4)_2(H_2O)_2]_n$ 比较合理。

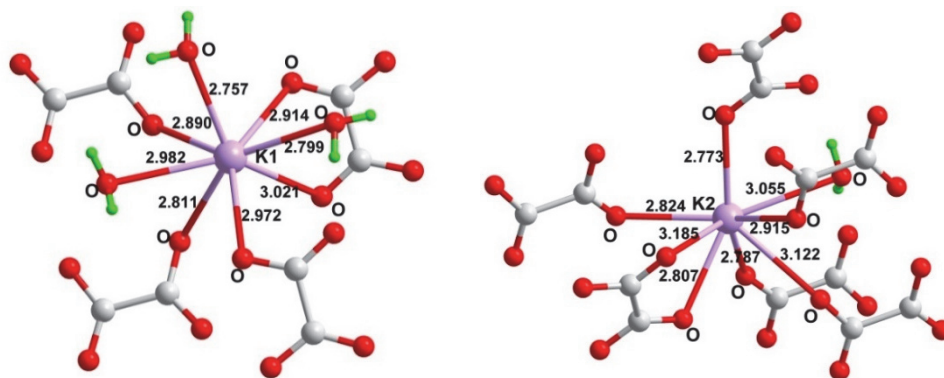
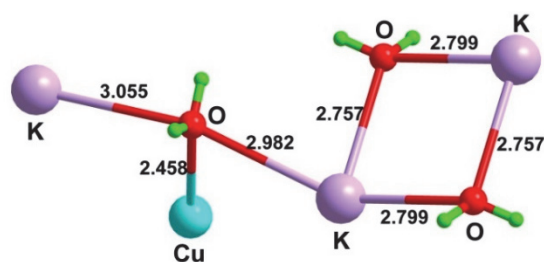


图5 片状配合物中K⁺离子的配位环境图

键长单位为Å

图6 片状配合物中的 μ_2 -H₂O和 μ_3 -H₂O

键长单位为Å

4 针状和片状晶体配合物的完整结构

上面分别描述了针状和片状晶体配合物中中心离子的配位环境以及水分子的存在形式, 最后再来看一下这两种配合物晶体的完整结构。如图7a所示, 在针状晶体的配合物中, 由K⁺离子形成的一维双链与Cu²⁺离子之间沿c方向通过草酸根彼此连结成二维层状结构。而在片状晶体的配合物中, K⁺离子与Cu²⁺离子之间则通过配位的水分子以及两种配位模式的草酸根彼此连结形成三维结构(图7b)。图7进一步验证了在这两种晶体的配合物中, K⁺离子与Cu²⁺离子均为中心金属离子, C₂O₄²⁻和H₂O分子均作为配体参与配位, 它们均存在于配合物的内界。因此, 针状和片状晶体配合物的化学式应分别写作[K₂Cu(C₂O₄)₂(H₂O)₄]_n和[K₂Cu(C₂O₄)₂(H₂O)₂]_n比较合理。另外, 按照《无机化学命名原则》^[17], [K₂Cu(C₂O₄)₂(H₂O)₄]_n建议命名为四水二草酸根合铜(II)钾(I), [K₂Cu(C₂O₄)₂(H₂O)₂]_n建议命名为二水二草酸根合铜(II)钾(I)。

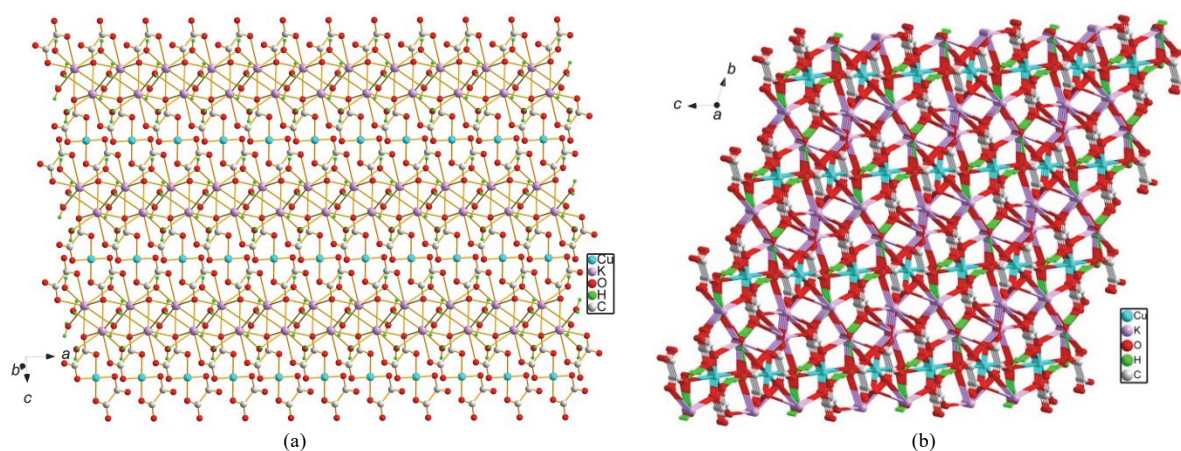


图7 两种晶型配合物的完整结构

(a) 针状晶体; (b) 片状晶体

参 考 文 献

- [1] 熊凯, 陈禹, 计亮年, 巢晖. 大学化学, 2022, 37 (3), 2110094.
- [2] 刘露, 程美令, 唐李志鹏, 刘政, 刘琦. 无机化学学报, 2021, 37 (8), 1449.
- [3] 李媛媛, 丁洋, 张婷婷, 李雯婷, 李恺. 大学化学, 2022, 37 (5), 2109089.
- [4] 周迎春, 张启俭. 基础化学实验. 北京: 化学工业出版社, 2013: 154–156, 189–191.
- [5] 许琼. 无机化学实验. 北京: 科学出版社, 2017: 161–163, 170–173.
- [6] 袁秋萍, 张丽霞. 大学教育, 2017, No. 3, 82.
- [7] 秦剑. 辽宁师专学报, 2008, 10 (4), 103.

- [8] 钟国清, 王—安. 湖南师范大学自然科学学报, **2017**, *40* (6), 49.
- [9] 李俊玲, 房川琳, 邹清, 白蓝, 刘媛. 实验科学与技术, **2019**, *17* (2), 6.
- [10] Fan, J.; Sun, W. Y.; Okamura, T.; Yu, K. B.; Ueyama, N. *Inorg. Chim. Acta* **2001**, *319*, 240.
- [11] Wu, J.; Liu, J. Q. *Syn. React. Inorg. Metal-Org. Nano-Metal Chem.* **2010**, *40*, 237.
- [12] 卢文贯, 潘育方, 彭翠红. 无机化学学报, **2005**, *21* (5), 709.
- [13] 陈义平, 张汉辉, 黄长沧, 杨齐瑜, 孙瑞卿. 功能材料, **2004**, No. 35, 3049.
- [14] Razmara, Z.; Janczak, J. *Dalton Trans.* **2020**, *49*, 10498.
- [15] Kanižaj, L.; Molčanov, K.; Torić, F.; Pajić, D.; Lončarić, I.; Šantić, A.; Jurić, M. *Dalton Trans.* **2019**, *48*, 7891.
- [16] Kanižaj, L.; Dubraja, A. L.; Torić, F.; Pajić, D.; Molčanov, K.; Wenger, E.; Jurić, M. *Inorg. Chem. Front.* **2019**, *6*, 3327.
- [17] 中国化学会无机化学命名小组. 无机化学命名原则. 北京: 科学出版社, 1982: 67–72.